

動く板は塊をどれだけ運ぶか — 追いつくまでは式どおり。追いついた先で潰れて遅れる

2026-09-14

何を作ったか

実験069でコライダの摩擦が組み込みの地面と同じものと分かったので、今度は板のほうを動かす。ベルトコンベアの上に物を置いたようなもの。

まず組んだら、板をいくら早くしても塊が1ミリも動かなかった。5通りの速さで結果が6桁まで完全に同じ。mpmcollider の Type が既定で Static だからで、Animated (Rigid) に変えて初めて動き出す。エラーも警告も出ない。実験044のガイド、050の可変長入力、062の materialpreset、066の風速に続いて、これで5件目になる。

動かしてからは素直だった。板の速さ 1 / 2 / 4 / 8 に対して、40フレーム目の塊の速さは 1.049126 / 1.993989 / 3.998951 / 8.024615。板の速さで割ると 1.049 / 0.997 / 1.000 / 1.003 で、きちんと板に追いついている。

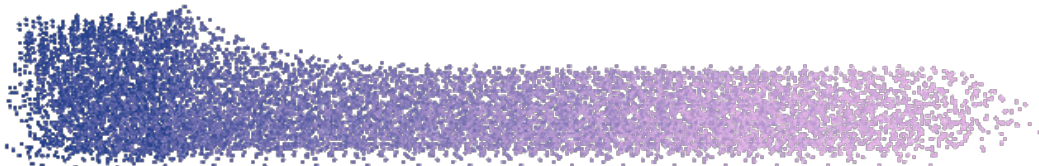
運ばれた距離は2段階になる。追いつくまでは「 $\frac{1}{2} \mu g t^2$ 」、追いついたあとは「板の速さ × 時間 - 板の速さ² ÷ (2 μg)」。摩擦を振って確かめた。まだ追いついていない摩擦 0.1 では式 1.295227 に対し実測 1.300902 (比 1.004382)、0.25 では 3.238066 に対し 3.248055 (比 1.003085)。0.4% 以内で合う。

ところが摩擦を上げると足りなくなる。0.5 で 0.974643、1.0 で 0.938715、2.0 で 0.879849。理由は高さを見れば分かる。摩擦 0 (運ばれない) で 0.501119 だった高さが、摩擦 1.0 では 0.338196、板の速さ 8 では 0.251712 まで下がる。塊が横向きにこすられて潰れており、底は板と一緒に動いても上のほうが遅れている。平均で測っているのだから、そのぶん短く出る。

computevelocity についても分かった。Animated (Rigid) では入れても切っても6桁まで同じ値で、まったく関係ない。ところが Animated (Deforming) では、切ると塊が動かなくなる (0.001513 で Static と同じ値)。形が変わる物を動かすときだけ必要な項目だった。

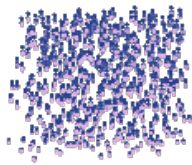
板を動かしたときと、止めたとき

1辺 1.0 の塊を、上面が $y = 0$ の板の上に置いただけ。塊には初速を与えていない。40フレーム分を2フレームおきに重ねている。古いほど青く、新しいほど明るい。2枚とも摩擦 1.0、カメラも枠も同じ。



Houdini

板の速さ 4.0。5.336132 運ばれる。先へ行くほど薄く伸びているのは、横にこすられて潰れているから (高さ 0.501119 → 0.338196)。



板の速さ 0。40フレーム分がすべて同じ場所に重なる。運ばれた距離 0.001643。

C. Type と computevelocity (板の速さ 4.0・摩擦 1.0)

1行目と5行目は、板を止めたときとまったく同じ値になっている。

Type	computevelocity	運ばれた距離	最後の vx	高さ
Static (既定)	入り	0.001513	0.001907	0.501120
Animated Rigid	入り	5.336132	3.998951	0.338196
Animated Rigid	切り	5.336132	3.998951	0.338196
Animated Deforming	入り	5.335937	3.998780	0.338201
Animated Deforming	切り	0.001513	0.001907	0.501120

A・B. 板の速さと、運ばれた距離 (摩擦 1.0)

経過時間 1.625 秒。「追いつく秒」は 板の速さ ÷ (μg)。4通りとも 1.625 秒より短いので、式は「板の速さ × 時間 - 板の速さ² ÷ ($2 \mu g$)」のほう。

板の速さ	運ばれた距離	式の距離	実測 ÷ 式	最後の vx	vx ÷ 板の速さ	高さ	追いつく秒
0.0	0.001643	0.000000	—	0.001990	—	0.501120	∞
1.0	1.516453	1.574032	0.963420	1.049126	1.049126	0.494549	0.1019
2.0	2.776795	3.046126	0.911582	1.993989	0.996995	0.400620	0.2039
4.0	5.336132	5.684506	0.938715	3.998951	0.999738	0.338196	0.4077
8.0	9.479770	9.738022	0.973480	8.024615	1.003077	0.251712	0.8155

D. 摩擦を変える (板の速さ 4.0)

摩擦 0.1 と 0.25 はまだ板に追いついていないので、式は「 $\frac{1}{2} \mu g t^2$ 」のほう。0.5 以上は追いついたあとの式を使う。

摩擦	運ばれた距離	式の距離	実測 ÷ 式	最後の vx	追いつく秒
0.0	-0.000000	0.000000	—	-0.000000	∞
0.1	1.300902	1.295227	1.004382	1.597380	4.0775
0.25	3.248055	3.238066	1.003085	3.991266	1.6310

摩擦	運ばれた距離	式の距離	実測 ÷ 式	最後の vx	追いつく秒
0.5	4.745549	4.869011	0.974643	3.972947	0.8155
1.0	5.336132	5.684506	0.938715	3.998951	0.4077
2.0	5.360264	6.092253	0.879849	4.002565	0.2039

潰れ具合と、式からの足りなさを並べる

板の速さを変えた4通り（摩擦 1.0）。速い板ほど強くこすられ、そのぶん平均が遅れる。

板の速さ	高さ	摩擦0のときからの減り	実測 ÷ 式
0.0	0.501120	0.0%	—
1.0	0.494549	1.3%	0.963420
2.0	0.400620	20.1%	0.911582
4.0	0.338196	32.5%	0.938715
8.0	0.251712	49.8%	0.973480

わかったこと

- ・ mpmcollider の Type は既定が Static。板をいくら動かしても、塊は何も感じない。5通りの速さで結果が6桁まで完全に同じだった。Animated (Rigid) に変えて初めて動き出す。エラーも警告も出ない。
- ・ 「黙って無視されるパラメータ」はこれで5件目。実験044のガイド、050の可変長入力、062の materialpreset、066の風速、そして今回の Type。見つけ方はいつも同じで、入力を極端に振って出力が動くかを見る。
- ・ 動かせば、塊はきちんと板の速さに追いつく。板 1 / 2 / 4 / 8 に対して塊の速さが 1.049126 / 1.993989 / 3.998951 / 8.024615。板で割ると 1.049 / 0.997 / 1.000 / 1.003。
- ・ 追いついていない間は、式に 0.4% で乗る。摩擦 0.1 で式 1.295227 に対し実測 1.300902、0.25 で 3.238066 に対し 3.248055。「 $\frac{1}{2} \mu g t^2$ 」そのもの。
- ・ 追いついたあとは足りなくなる。摩擦 0.5 で 0.974643、1.0 で 0.938715、2.0 で 0.879849。摩擦を強くするほど式から遠ざかる。
- ・ 理由は潰れ。高さが 0.501119 → 0.494549 → 0.400620 → 0.338196 → 0.251712。板が速いほど強くこすられ、底は板と一緒に動いても上のほうが遅れる。平均で測っているのに、そのぶん短く出る。
- ・ 摩擦 0 の板は、本当に何も運ばない。運ばれた距離 -0.000000、最後の vx も -0.000000。動いている板の上でも、摩擦が無ければ物は置き去りになる。
- ・ computevelocity は Rigid では無関係だった。入れても切っても6桁まで同じ値。ところが Animated (Deforming) では、切ると塊が動かなくなる（0.001513 で Static と同じ値）。形が変わる物を動かすときだけ必要な項目。
- ・ Rigid と Deforming は、剛体の動きに対しては同じ答えを出す。5.336132 対 5.335937。差は 0.000195。剛体で済むなら Rigid でよい。
- ・ 測り方について。式が2段階に分かれることを先に整理してから測った。「追いつく秒」を計算しておけば、どの行にどちらの式を当てるかで迷わない。ひとつの式を全部の行に当ててしまうと、合わない行が「外れた」ように見えてしまう。

次にやること

- 板を回してみる（Animated Rigid の回転は速度としてどう伝わるか）
- 形が変わるコライダ（Animated Deforming）を実際にたわませる
- Liquid が暴れ始める摩擦の値を挟み撃ちで探す